

1.3 - CONDENSATORI, ENERGIA DEL CAMPO E DIELETTRICI

CONDENSATORI

Sono *dispositivi elettronici* costituiti da due superfici (dette **armature**) vicine ed elettricamente cariche.

Spesso sono realizzati grazie ai conduttori cavi.

Per il loro studio, è molto importante la *capacità*.

⊗ CAPACITA'

Viene definita capacità C del condensatore la seguente quantità:

$$C = \frac{q}{\Delta V} \quad (1)$$

Dove ΔV è la differenza di potenziale tra le armature del condensatore e q è la carica accumulata sulle armature.

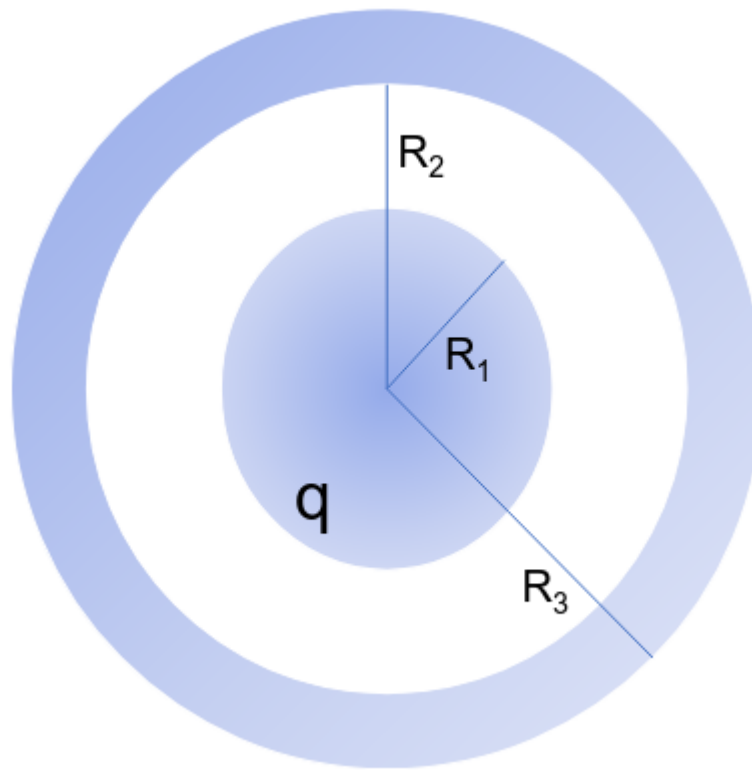
⚠ NOTA

La capacità è misurata in $F = \left[\frac{C}{V} \right]$.

CONDENSATORI SFERICI

Consideriamo il sistema formato da un conduttore sferico di raggio R_1 al centro di un conduttore cavo sferico di raggio interno R_2 e raggio esterno R_3 .

Depositiamo una carica q sul condensatore interno e calcoliamo capacità del condensatore così ottenuto.



Il potenziale sulla superficie della sfera interna è dato da:

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R_1} \quad (2)$$

Mentre quello sulla superficie interna della cavità è:

$$V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R_2} \quad (3)$$

E quindi:

$$\Delta V = V_2 - V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{R_1 - R_2}{R_1 R_2} \right) \quad (4)$$

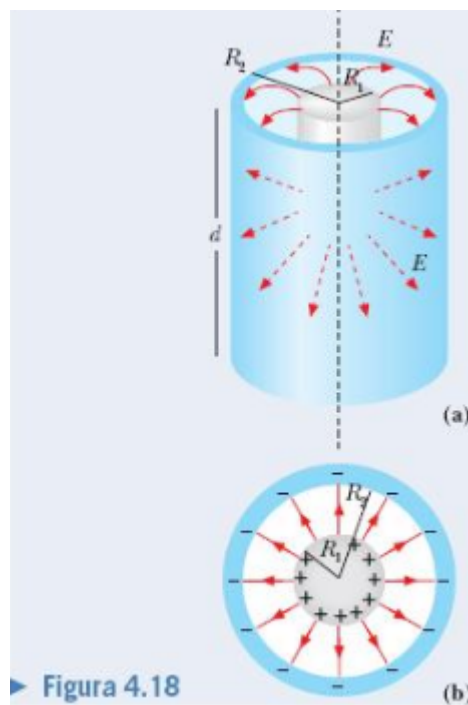
Possiamo allora calcolare la capacità del condensatore:

$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{q}{\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{R_1 - R_2}{R_1 R_2} \right)} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} \quad (5)$$

E notiamo che è una quantità **geometrica**.

CONDENSATORI CILINDRICI

Consideriamo adesso un sistema formato da un conduttore cilindrico di raggio R_1 al centro di un conduttore cilindrico cavo di raggio interno R_2 e raggio esterno R_3 . Depositiamo una carica q sul condensatore interno e calcoliamo la sua capacità.



Per semplicità, consideriamo d sufficientemente grande rispetto a R_2 da poter immaginare il cilindro interno come un filo infinito, il cui campo elettrostatico ricordiamo essere dato da:

$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r} \quad (6)$$

Calcoliamo allora la differenza di potenziale lungo un cammino radiale dal filo interno alla superficie interna della cavità:

$$\Delta V = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \quad (7)$$

In questo caso la capacità è allora:

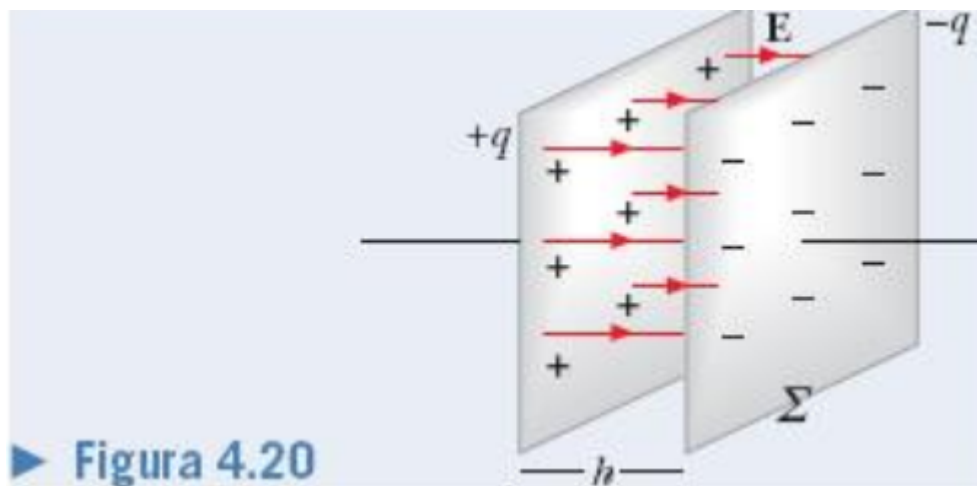
$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{2\pi\epsilon_0 d}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} \quad (8)$$

Dove $\lambda = \frac{q}{d}$.

E ancora una volta è una quantità *geometrica*.

CONDENSATORI PIANI

Consideriamo ora un condensatore formato da due piani (infiniti) paralleli su cui sono distribuite cariche q e $-q$.



Ricordiamo che il campo generato da *un* piano infinito è dato da:

$$\vec{E}(r) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{r} \quad (9)$$

Il campo totale è allora:

$$\vec{E}(r) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{r} \quad (10)$$

Possiamo quindi calcolare la differenza di potenziale fra le due lastre lungo un segmento perpendicolare alle stesse:

$$\Delta V = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \int_0^h dl = \frac{\sigma}{\epsilon_0} h \quad (11)$$

Da cui troviamo:

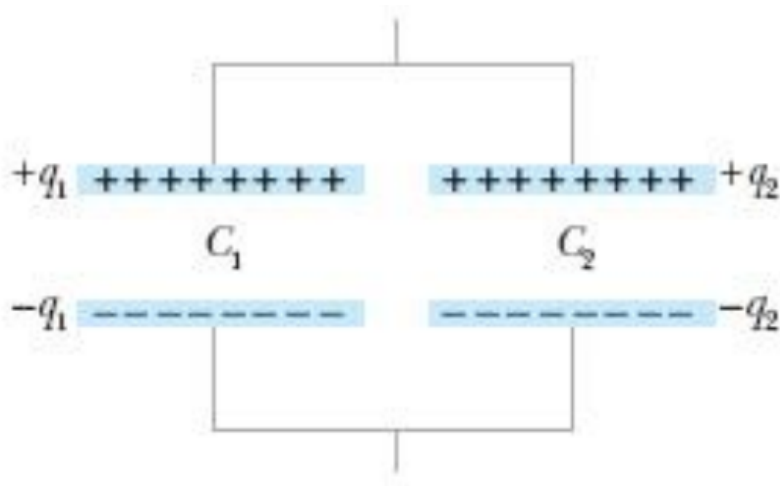
$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_0 A}{h} \quad (12)$$

Dove $\sigma = \frac{q}{A}$, A è l'area delle piastre.

COLLEGAMENTO FRA CONDENSATORI

Due condensatori possono essere collegati in parallelo oppure in serie.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO



1. Un conduttore (un cavo) collega le armature in alto, che saranno quindi *equipotenziali*.
2. Un altro conduttore collega le due armature in basso. Anche queste saranno *equipotenziali*.

La *differenza di potenziale* applicata ad entrambi è quindi **uguale**.

Abbiamo, per i due condensatori:

$$\begin{aligned} q_1 &= C_1 \Delta V \\ q_2 &= C_2 \Delta V \end{aligned} \quad (13)$$

Quindi, sommando le due equazioni:

$$q_{tot} = q_1 + q_2 = (C_1 + C_2) \Delta V \quad (14)$$

Possiamo quindi immaginare i due condensatori come un dispositivo unico, di capacità *equivalente*:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 \quad (15)$$

In generale si ha:

📖 CAPACITA' EQUIVALENTE (collegamento in PARALLELO)

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n \quad (16)$$

ESEMPIO

Due condensatori di capacità C_1 e C_2 hanno un'armatura *a terra* e sono caricati con d.d.p. V_1 e V_2 .

Si collegano tra loro le due armature libere e il sistema assume una nuova condizione di equilibrio con una d.d.p. V rispetto alla terra.

Sappiamo che, per i due condensatori *non collegati fra loro*, vale:

$$\begin{aligned} q_1 &= C_1 V_1 \\ q_2 &= C_2 V_2 \end{aligned} \quad (17)$$

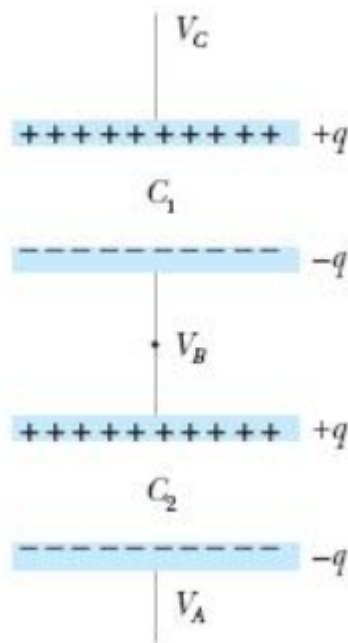
Inoltre:

$$q_{tot} = q_1 + q_2 = (C_1 + C_2)V \quad (18)$$

Allora, sostituendo, troviamo:

$$C_1 V_1 + C_2 V_2 = (C_1 + C_2)V \implies V = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2} \quad (19)$$

COLLEGAMENTO IN SERIE



- La d.d.p tra le armature di C_1 vale $V_C - V_B$.
- La d.d.p tra le armature di C_2 vale $V_B - V_A$.
- La d.d.p complessiva vale $V_C - V_A$.

⚠ NOTA

L'armatura inferiore di C_1 e quella superiore di C_2 formano complessivamente un unico conduttore centrale che deve essere neutro.

Il modulo della *carica sulle armature* di entrambi i condensatori è quindi **uguale**.

Ancora una volta abbiamo:

$$q = C_1(V_C - V_B) \implies V_C - V_B = \frac{q}{C_1} \quad (20)$$

$$q = C_2(V_B - V_A) \implies V_B - V_A = \frac{q}{C_2} \quad (21)$$

E a questo punto:

$$V = V_C - V_A = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} = q \underbrace{\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)}_{C_{eq}} \quad (22)$$

In generale si ha:

📖 CAPACITA' EQUIVALENTE (collegamento in SERIE)

$$C_{eq} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \quad (23)$$

ESERCIZIO

Ai capi di tre condensatori in serie c'è una d.d.p. $V_B - V_A = 100V$ e la capacità equivalente è $C_{eq} = 100pF$.

Calcoliamo i valori delle capacità C_1, C_2, C_3 tali che rispetto a V_A sia $V_1 = 50V$ (dopo il primo condensatore) e $V_2 = 70V$ (dopo il secondo condensatore).

Abbiamo intanto:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \quad (24)$$

Chiamiamo $V_{12} = V_2 - V_1 = 20V$ la differenza di potenziale ai capi del secondo condensatore e, similmente, $V_{23} = V_B - V_2$ quella ai capi del terzo.

Quindi abbiamo:

$$q = C_1(V_1 - V_A) \quad (25)$$

$$q = C_2 V_{12} \quad (26)$$

$$q = C_3 V_{23} \quad (27)$$

E anche:

$$q = C_{eq} V \quad (28)$$

Abbiamo quindi 4 equazioni (Da (25) a (28)) in 4 incognite (C_1, C_2, C_3 e q), che possiamo risolvere.

ENERGIA DEL CAMPO ELETTROSTATICO

Caricare un condensatore è un processo che richiede lavoro.

Visto che il campo elettrostatico è conservativo, il lavoro non dipende dal percorso ma solo dallo stato iniziale e da quello finale.

Possiamo immaginare di caricare il condensatore portando una carica $+q$ da un'armatura all'altra, lasciando così indietro una carica $-q$.

$$dW = \Delta V' dq' = \frac{q'}{C} dq' \quad (29)$$

Da cui otteniamo:

$$W = \int dW = \int_0^q \frac{q'}{C} dq' = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \quad (30)$$

Che possiamo scrivere equivalentemente anche nelle seguenti forme:

 **NOTA**

$$\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} C \Delta V^2 = \frac{1}{2} q \Delta V \quad (31)$$

Il lavoro effettuato per caricare il condensatore è immagazzinato dal condensatore stesso sotto forma di energia potenziale.

Consideriamo ora il caso del condensatore piano:

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{h}, \Delta V = Eh \quad (32)$$

Allora:

$$U = \frac{1}{2} C \Delta V^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 Ah = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \mathbf{V} \quad (33)$$

Dove $\mathbf{V}$ è il volume racchiuso dal condensatore.

 **NOTA**

Quest'ultima equazione, più generale rispetto a (32), può essere applicata in qualunque situazione, *anche per condensatori non piani*.

Questo risultato ci permette di dire anche:

$$dU = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 d\tau \quad (34)$$

Dove $d\tau$ è un elemento infinitesimale di volume.

E quindi:

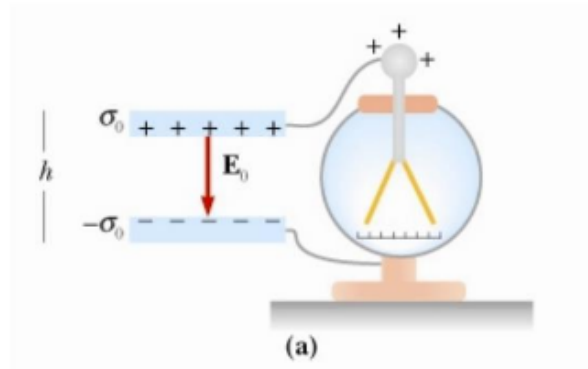
 **ENERGIA IMMAGAZZINATA DA UN CONDENSATORE**

$$U = \int dU = \int_{\mathbf{V}} \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 d\tau \quad (35)$$

DIELETTRICI

ESPERIMENTO DI FARADAY

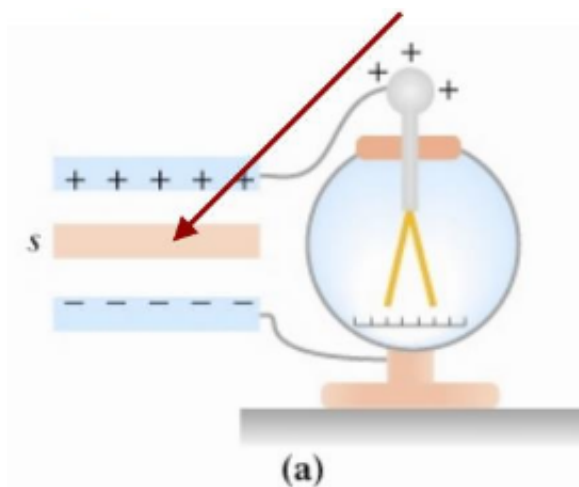
Consideriamo un condensatore piano carico, con un'armatura messa a terra e l'altra collegata ad un elettroscopio, come in figura.



Il campo elettrico è $E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ e la differenza di potenziale, come sappiamo, è data da:

$$V_0 = E_0 h \quad (36)$$

Immaginiamo ora di inserire una lastra **isolante** (materiale dielettrico) di spessore s fra le armature del condensatore, parallelamente ad esse, come in figura:



Quello che si nota è che la *d.d.p. diminuisce linearmente con s* .

Infatti la regione di spazio vuoto fra le armature ha ora uno spessore $h - s$, per cui la nuova differenza di potenziale V sarà:

$$V = E_0(h - s) < V_0 \quad (37)$$

CONCLUSIONE DELL'ESPERIMENTO

Gli isolanti hanno la proprietà di *ridurre la differenza di potenziale tra le armature dei condensatori*.

La differenza di potenziale misurata con un condensatore vuoto e la differenza di potenziale misurata con un condensatore completamente riempito con un materiale isolante dipende *solo dal materiale*.

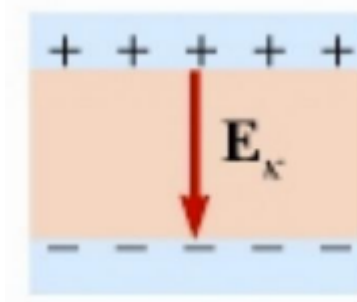
In particolare vale la seguente relazione:

$$\kappa = \frac{V_0}{V_\kappa} > 1 \quad (38)$$

Dove V_κ è la nuova differenza di potenziale e κ è detta **costante dielettrica relativa** del dielettrico.

CAMPO ELETTRICO ALL'INTERNO DEL DIELETTICO

Immaginiamo ora di inserire tra le armature una lastra di materiale *dielettrico* di spessore uguale proprio ad h .



Il campo all'interno del dielettrico è allora:

$$E_\kappa = \frac{V_\kappa}{h} = \frac{V_0}{\kappa h} = \frac{E_0}{\kappa} = \frac{\sigma_0}{\kappa \varepsilon_0} \quad (39)$$

POLARIZZAZIONE DEL DIELETTICO

A questo punto ci conviene riscrivere la relazione (39) nella seguente forma:

$$E_\kappa = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \frac{1}{\kappa} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \left(1 - \frac{\kappa - 1}{\kappa} \right) \quad (40)$$

Definiamo allora:

$$\sigma_b = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \sigma_0 \quad (41)$$

NOTA: Spesso si considera la quantità $\chi = \kappa - 1$, detta *suscettività elettrica del dielettrico*.

E abbiamo quindi:

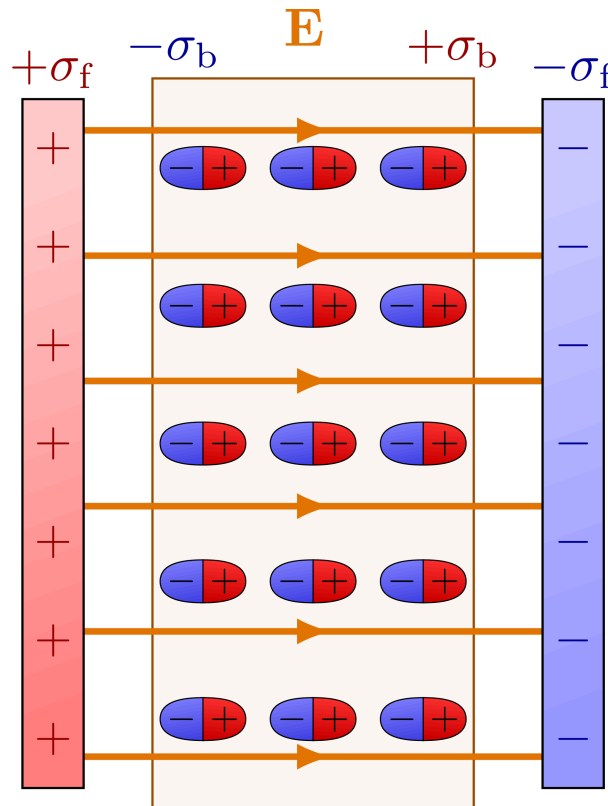
$$E_\kappa = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_b}{\varepsilon_0} \quad (42)$$

La relazione scritta in questa forma mette in evidenza il fatto che il campo elettrostatico all'interno del dielettrico è uguale alla sovrapposizione di due campi:

- Quello dovuto alla *cariche libere sulle armature del condensatore*.

- Quelle di una distribuzione di carica di densità σ_p , posto sulle **facce del dielettrico** e con **segno opposto** a quello delle cariche libere.

Per capire meglio osserviamo la figura seguente:



Le cariche delle particelle che costituiscono il dielettrico *non sono libere di muoversi* (perchè si tratta di un materiale isolante), tuttavia si **orientano** comunque secondo le **linee del campo** all'interno del condensatore.

In tal modo, tuttavia, generano a loro volta un campo elettrostatico, ma di *segno opposto*.

⚠ NOTA

Si parla infatti di cariche **libere** sulle armature del condensatore, e cariche **vincolate** (*bound charges*) all'interno del dielettrico.

A livello *microscopico* il fenomeno è spiegato dal fatto che, *negli isolanti*, gli **elettroni** sono **legati ai nuclei atomici** e *non possono allontanarsi spontaneamente*.

Applicando un campo esterno avviene uno spostamento locale delle cariche che costituiscono gli atomi e questi acquistano quindi dei *momenti di dipolo* microscopici.

⚠ VARIAZIONE DELLA CAPACITA'

Se inseriamo una lastra di materiale dielettrico in un condensatore, il risultato è che la permittività dello spazio fra le sue armature varia da ϵ_0 a $\kappa\epsilon_0$.

Di conseguenza avremo:

$$C' = \kappa C \quad (43)$$

VETTORE DI POLARIZZAZIONE

Consideriamo un volumetto τ nell'intorno del punto O .

Questo volumetto conterrà un numero N molto grande di atomi o molecole, il cui momento di dipolo risultante è:

$$\vec{p}_{tot} = N\langle\vec{p}\rangle \quad (44)$$

Dove $\langle\vec{p}\rangle$ è il momento medio.

Definiamo a questo punto il *vettore polarizzazione*:

⊗ VETTORE POLARIZZAZIONE

$$\mathbf{P} = \frac{\vec{p}_{tot}}{\tau} = \frac{N\langle\vec{p}\rangle}{\tau} = n\langle\vec{p}\rangle \quad (45)$$

Dove $n = \frac{N}{\tau}$ è il numero di atomi o molecole per unità di volume.

E' stato osservato che nella maggior parte dei dielettrici risulta:

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E} \quad (46)$$

Chiaramente, essendo $\tau = d\Sigma_0 dh$ (consideriamo un volumetto di forma cubica), si ha che la polarizzazione è *tanto maggiore* quanto *più grande* è h .

Si può inoltre dimostrare che la *densità superficiale* delle cariche di polarizzazione (*vincolate*) è uguale alla componente di $\mathbf{P}$ lungo la normale della superficie.

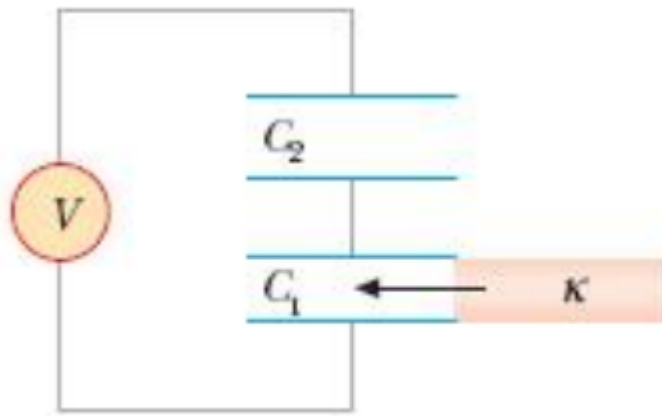
Cioè vale:

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \vec{u}_n \quad (47)$$

ESEMPIO

A due condensatori piani di capacità C_1 e C_2 , collegati in serie, è collegato un generatore che mantiene una differenza di potenziale costante V .

Una lastra di dielettrico, con costante dielettrica relativa κ viene inserita tra le armature di C_1 così da riempirlo completamente.



Calcoliamo:

- La variazione di carica Δq erogata dal generatore.
- La variazione ΔV_1 della differenza di potenziale ai capi C_1 .

Calcoliamo innanzitutto la capacità equivalente iniziale:

$$\frac{1}{C_{eq,i}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_{eq,i} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (48)$$

E possiamo calcolare q_i , cioè la carica nel circuito prima dell'inserimento del dielettrico:

$$q_i = C_{eq,i} V \quad (49)$$

La d.d.p. iniziale ai capi di C_1 è allora:

$$V_{1,i} = \frac{q_i}{C_1} \quad (50)$$

Dopo l'inserimento del dielettrico tra le armature di C_1 , la sua capacità sarà

$$C'_1 = \kappa C_1 \quad (51)$$

Per cui la *capacità equivalente finale* sarà:

$$C_{eq,f} = \frac{C'_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (52)$$

Da cui possiamo ricavare q_f , cioè la carica nel circuito dopo l'inserimento del dielettrico:

$$q_f = C_{eq,f} V \quad (53)$$

Possiamo calcolare a questo punto Δq :

$$\Delta q = q_f - q_i = V(C_{eq,f} - C_{eq,i}) \quad (54)$$

Sappiamo inoltre che la d.d.p. ai capi di C_1 a questo punto è:

$$V_{1,f} = \frac{q_f}{C'_1} \quad (55)$$

E possiamo calcolare ΔV_1 , cioè la variazione di d.d.p. ai capi di C_1 prima e dopo l'inserimento del dielettrico:

$$\Delta V_1 = \Delta V_{1,f} - \Delta V_{1,i} \quad (56)$$